ReservaU v2 — Documento de Requerimientos

Este documento solo lista los requerimientos nuevos y los que se modificaron respecto al PSet 1; los demás se mantienen igual que en ese documento (la numeración sigue desde RF-10 y RNF-05). A las dos conversaciones originales se suman dos más: con Coordinación de Deportes (stakeholder 3), que pidió reservas recurrentes, nuevas reglas de cancelación, suspensión por no-shows y bloqueos para torneos; y con Dirección de Tecnología (stakeholder 4), que abrió una segunda sede, pidió centralizar los valores de las reglas y reportó el incidente de la doble reserva. En la columna Estado, cada requerimiento aparece marcado como Nuevo o Modificado respecto al PSet 1.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Origen	Estado
RF-01	Un estudiante debe poder reservar una cancha disponible en un horario específico, siempre que no esté suspendido y el horario esté dentro del rango permitido de la sede de esa cancha.	Stakeholder 1 y 4	Modificado
RF-03	Cuando la hora de inicio de la reserva (cuándo se juega, no cuándo se pide) es anterior a la hora límite de prioridad (18:00, tomada de la configuración), el sistema debe darle prioridad a los equipos oficiales por sobre una reserva informal.	Stakeholder 1 y 4	Modificado
RF-05	Si un estudiante cancela con menos de 2 horas de anticipación al inicio de la reserva, el sistema debe registrarla como no-show en lugar de una cancelación regular.	Stakeholder 2 y 3	Modificado
RF-10	El sistema debe conservar el estado de cada reserva (confirmada, cancelada, no-show o anulada). Una reserva cancelada, no-show o anulada ya no puede cambiar de estado.	Stakeholder 2 y 3	Modificado
RF-11	Un capitán debe poder crear una reserva recurrente: la misma cancha y el mismo horario durante el número de semanas que elija, entre 2 y 8.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-12	Al crear una reserva recurrente, el capitán debe poder, de forma opcional, pedir equipo prestado (balones, red, chalecos) y dejar notas para el conserje.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-13	La reserva recurrente es todo o nada: si una sola semana choca con otra reserva, el sistema no debe registrar ninguna semana de la serie e indicar qué semana generó el conflicto.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-14	El tipo de reserva depende de quién la solicita: un estudiante crea una reserva regular y un capitán una	Stakeholder 3	Nuevo

ID	Requerimiento	Origen	Estado
	reserva de equipo oficial; cada reserva nace con la política de cancelación que le corresponde.		
RF-15	Si un capitán cancela una reserva de su equipo con menos de 24 horas de anticipación, el sistema debe registrar un no-show.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-16	Cuando el administrador anula una reserva (por mantenimiento, conflicto o bloqueo), el sistema nunca debe registrar una penalidad para el solicitante.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-17	Un solicitante que acumule 3 no-shows en el mismo mes calendario queda suspendido y no puede crear reservas durante 7 días.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-18	El administrador debe poder definir un bloqueo una sola vez (motivo, franja horaria y equipo que debe montarse) y replicarlo en varias canchas y fechas cambiando solo la cancha y la fecha.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-19	Si al aplicar un bloqueo ya existen reservas en esa franja, el sistema debe anularlas y notificar a cada solicitante afectado.	Stakeholder 3	Nuevo
RF-20	El sistema debe operar en dos sedes (Campus Norte y Campus Sur). Cada una valida reservas con su propio horario permitido: Norte de 06:00 a 22:00 y Sur de 07:00 a 23:00.	Stakeholder 4	Nuevo
RF-21	Cada sede notifica por su propio canal (Norte: correo institucional; Sur: mensaje de texto). Una reserva de una sede nunca debe validarse con el horario de la otra ni notificarse por su canal.	Stakeholder 4	Nuevo

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Origen	Estado
RNF-01	El sistema debe responder una consulta de disponibilidad o una solicitud de reserva en menos de 300 ms en el 95% de los casos, con hasta 100 solicitudes concurrentes.	Stakeholder 1	Modificado
RNF-02	Tiene que ser posible agregar una nueva regla de prioridad, una nueva política de cancelación o una nueva sede sin tocar el código de las clases Solicitante, Reserva ni ReservaFacade (principio abierto/cerrado).	PSet 1; stakeholders 3 y 4	Modificado
RNF-04	El sistema debe poder levantarse de forma reproducible en cualquier entorno con docker build -t	PSet 1	Modificado

ID	Requerimiento	Origen	Estado
	reservau-v2 . y docker run reservau-v2, sin depender de configuración manual.		
RNF-06	Cuando dos o más solicitudes de reserva para la misma cancha y la misma franja horaria llegan al mismo tiempo, el sistema debe confirmar exactamente una y rechazar las demás informando que la cancha no está disponible. Nunca debe confirmar dos reservas que se solapen. La verificación de disponibilidad y el registro de la reserva deben ejecutarse como una sola operación atómica por cancha.	Stakeholder 4 (incidente)	Nuevo
RNF-07	Los valores de las reglas (hora límite de prioridad, ventanas de cancelación de 2 y 24 horas, límite de 3 no-shows y 7 días de suspensión) deben existir en un único lugar del sistema; cambiar uno no debe exigir editar la lógica de ninguna otra clase.	Stakeholder 4	Nuevo